NTT DATA - IBM QUANTUM HACKATHON 2026

QAP10: asignación cuadrática

Optimización clásica, cuántica e híbrida con Qiskit

Especificación para participantes · Instancia MIPLIB `qap10`

1. El reto

Tienes diez elementos que asignar a diez ubicaciones. Entre esos elementos hay flujos de personas, vehículos o materiales; entre las ubicaciones hay distancias.

Una buena asignación coloca cerca a los elementos que más interactúan, pero una decisión puede afectar a muchas otras. El reto consiste en encontrar una asignación de bajo costo, comparando un método clásico con otro que utilice Qiskit.

La pregunta central

¿Hasta dónde pueden ayudar los métodos cuánticos, inspirados en computación cuántica o híbridos a encontrar buenas asignaciones cuando el tiempo y los recursos de cómputo son limitados?
No se trata de demostrar una ventaja cuántica: se trata de medir qué funciona, qué no y por qué.

2. Elige el contexto industrial

Elige uno de los dos contextos industriales. Ambos permiten interpretar las matrices del problema.

Son adaptaciones de negocio: los datos de `qap10` pertenecen a un benchmark matemático, no a un aeropuerto ni a una red de recarga reales.

Las unidades y las conclusiones operativas deben tratarse como supuestos, no como mediciones.

Track A · Transporte y logística: puertas de embarque

Un aeropuerto debe asignar diez vuelos de conexión a diez puertas. Algunos vuelos comparten muchos pasajeros en tránsito; si sus puertas quedan lejos, esos pasajeros deberán recorrer más distancia.

- **Flujo F_{ik}:** pasajeros que conectan entre los vuelos i y k.
- **Distancia D_{jl}:** distancia entre las puertas j y l.
- **Decisión:** qué puerta recibe cada vuelo para reducir la distancia total ponderada de las conexiones.

Track B · Sostenibilidad y smart cities: recarga de flotas eléctricas

Una ciudad estudia cómo vincular diez rutas de transporte o recolección eléctrica con diez estaciones de recarga. Las rutas presentan distintos niveles de interacción y las estaciones están separadas por distancias diferentes.

- **Flujo F_{ik}:** indicador de demanda compartida o movimientos entre las rutas i y k.
- **Distancia D_{jl}:** distancia entre las estaciones j y l.
- **Decisión:** asignar una estación a cada ruta para reducir el costo total flujo-distancia.

La reducción de emisiones o los tiempos de operación solo podrán afirmarse si se incorporan datos y supuestos adicionales que los respalden.

3. Qué vas a optimizar

La instancia `qap10` pertenece al *problema de asignación cuadrática* (QAP).

Sean F_{ik} el flujo entre los elementos i y k, y D_{jl} la distancia entre las ubicaciones j y l.

Definimos $x_{ij} = 1$ cuando el elemento i se asigna a la ubicación j, y $x_{ij} = 0$ en otro caso.

Modelo de referencia

$$\begin{aligned} \min_{x} \quad & C(x) = \sum_{i<k} \sum_{j \neq l} F_{ik} D_{jl}\, x_{ij} x_{kl} \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{j} x_{ij} = 1 \quad (\forall i), \\ & \sum_{i} x_{ij} = 1 \quad (\forall j), \qquad x_{ij} \in \{0,1\}. \end{aligned}$$

Cada elemento ocupa una ubicación y cada ubicación recibe un único elemento.

Para comparar resultados, utiliza la convención del archivo: **cada par se cuenta una sola vez**. Si cuentas cada par dos veces, también duplicas el costo.

El óptimo de referencia de la instancia completa es $C^* = 340$.

Dato	Instancia completa
Archivo	`qap10.mps.gz`, disponible en `https://miplib.zib.de/instance_details_qap10.html`
Modelo linealizado	4 150 variables; 1 820 restricciones de igualdad
Decisiones de asignación	$10 \times 10 = 100$ variables binarias x_{ij}
Soluciones factibles	$10! = 3\,628\,800$ permutaciones
Óptimo de referencia	340

El archivo MPS utiliza variables adicionales para linealizar los productos $x_{ij}x_{kl}$.

Puedes reconstruir el modelo cuadrático y trabajar con él. Explica cómo recuperaste los coeficientes y verificaste que calculas el costo en la escala correcta.

4. Cómo entra Qiskit

Todos los equipos deben usar **Qiskit de manera sustantiva**: para construir, representar, simular o evaluar al menos una parte de su enfoque de optimización.

QAOA es una sugerencia, no una obligación.

También puedes explorar VQE, circuitos variacionales, formulaciones Ising, métodos inspirados en computación cuántica o estrategias híbridas.

Aclara qué hace Qiskit y qué partes se ejecutan con métodos clásicos.

Una opción consiste en incorporar las restricciones como penalizaciones QUBO:

$$H(x) = C(x) + \lambda \sum_i \Big(\sum_j x_{ij} - 1\Big)^2 + \lambda \sum_j \Big(\sum_i x_{ij} - 1\Big)^2.$$

λ controla cuánto se penalizan asignaciones inválidas. Justifica su valor y comprueba la factibilidad de los resultados.

Con la sustitución $x = (1 - Z)/2$, puedes representar el QUBO mediante un Hamiltoniano de Ising.

El QUBO completo contiene 100 variables binarias.

Esto no impide resolver $N = 10$ con métodos clásicos: hay $10! = 3\,628\,800$ permutaciones, que pueden evaluarse una a una sin guardarlas todas en memoria.

El obstáculo de memoria corresponde a *simular el estado cuántico genérico* de 100 qubits, que requiere 2^{100} amplitudes complejas.

En Qiskit puedes trabajar con subinstancias, fijar decisiones, optimizar vecindarios y reconstruir una asignación completa.

5. Etapas del reto

Etapa 1 · Primer modelo y comparación (Día 1)

Comienza con $N = 3$ o $N = 4$, usando las primeras N filas y columnas de las matrices recuperadas.
Resuelve la subinstancia con un método clásico y prueba una estrategia con Qiskit. Compara costo, factibilidad y tiempo.
Los óptimos de control son 24 y 32, respectivamente.
Si tu equipo avanza rápido, puede pasar a $N = 10$ durante el mismo Día 1.

Etapa 2 · Instancia completa $N = 10$ (Día 1, opcional según avance)

Si completas la primera etapa con tiempo, aborda la instancia original $N = 10$.
Diseña un método clásico, híbrido o de descomposición que produzca asignaciones válidas y busque acercarse a 340.
No es obligatorio resolver $N = 10$ durante el Día 1 para presentar un resultado válido.
Puedes usar el óptimo conocido para evaluar la solución, pero no como punto de partida.
Si aplicas reparación clásica, informa tanto el resultado original como el corregido.

Etapa 3 · Prueba de escalabilidad $N \geq 14$ (Día 2, finalistas)

En la final, trabaja con instancias ampliadas de $N \geq 14$.
Como referencia, $N = 14$ tiene $14! = 87\,178\,291\,200$ asignaciones posibles; valores mayores aumentan aún más el espacio de búsqueda.
Compara tu enfoque con el caso $N = 10$ y mide el tiempo, la memoria utilizada, la calidad de la solución y la factibilidad.
Puedes usar búsqueda local, descomposición, fijación de variables u otros métodos con un componente Qiskit bien justificado.
No es necesario enumerar todas las permutaciones ni simular un circuito de N^2 qubits.
Lo importante es mostrar hasta dónde escala tu método y en qué condiciones deja de ser conveniente.

N	Variables QUBO	Permutaciones factibles	Memoria statevector
4	16	24	1 MiB
5	25	120	512 MiB
10	100	3 628 800	$\approx 2.03 \times 10^{31}$ B
14	196	87 178 291 200	$\approx 1.61 \times 10^{60}$ B

No representa la memoria necesaria para resolver el QAP mediante métodos clásicos. Enumerar permutaciones puede hacerse de forma secuencial, sin almacenar todas las soluciones.

6. Qué debe mostrar cada equipo

Al terminar el Día 1, presenta: una instancia bien definida, una solución clásica de referencia, un experimento real con Qiskit y una comparación de resultados.

Se acepta un trabajo sólido en $N = 4$ o $N = 5$; llegar a $N = 10$ en esta fase es una extensión para los equipos que alcancen a implementarla.

Si tu método con Qiskit no mejora al clásico, explica qué ocurrió.

- **Modelo y datos:** instancia, variables, función de costo, restricciones y reducción realizada.
- **Baseline clásico:** método utilizado, asignación, costo y tiempo.
- **Componente Qiskit:** qué ejecutaste, tamaño del problema, configuración y resultados.
- **Comparación:** mejor costo factible, fracción factible de las muestras cuando corresponda, tiempo total y límites del método.
- **Reproducibilidad:** código, versiones, semillas y parámetros necesarios para repetir el experimento.

Para la instancia completa, calcula la brecha respecto del óptimo solo sobre soluciones válidas:

$$\text{gap}(\,\%) = 100\,\frac{C - 340}{340}.$$

La energía penalizada del QUBO no es lo mismo que el costo de una asignación factible.

Si reportas ambas, identifícalas.

7. Evaluación

Criterio	**Puntos**
Modelo matemático, lectura de datos y factibilidad	25
Uso pertinente de Qiskit y justificación del método	30
Calidad de las asignaciones y comparación clásica	20
Rigor experimental: tiempo, límites y escalamiento	15
Claridad y sentido operativo del resultado	10
Total	**100**

Fuente: `https://miplib.zib.de/instance_details_qap10.html`.